

CHIMIE : (7 points)**Exercice n°1: (3,5 points)**

On dose un volume $V_A = 20 \text{ mL}$ d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque de concentration molaire C_A par une solution de soude NaOH de concentration molaire $C_B = 8.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Pour différentes valeurs du volume V_B de base ajoutée, on mesure le pH de la solution, on obtient la courbe suivante.

1) Exploiter les résultats des mesures effectuées

au cours du dosage pour déterminer:

a- Les coordonnées du point d'équivalence, en déduire la concentration initiale C_A de la solution d'acide.

b- Deux arguments qui montrent que l'acide méthanoïque est faible.

c- Le pK_a ($\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$).

2) a- Ecrire l'équation bilan de la réaction acide-base.

Montrer quelle est totale.

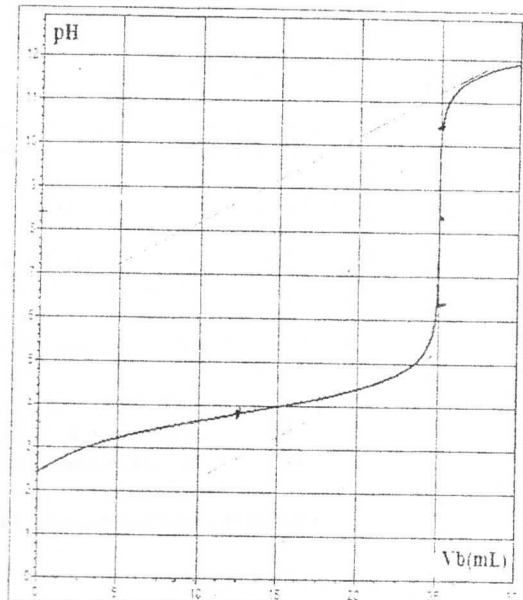
b- Justifier qualitativement le caractère de la solution obtenue à l'équivalence.

c- Sachant que le pH du mélange réactionnel à l'équivalence peut être donné par la relation suivante :

$$\text{pH}_E = \frac{1}{2} (pK_a + pK_e + \log C_E); C_E \text{ la concentration de la base à l'équivalence. Calculer } \text{pH}_E$$

3) On refait le dosage en ajoutant au volume V_A de l'acide un volume d'eau.

Les coordonnées du point d'équivalence et celles du point de demi-équivalence vont-elles changer ? Justifier.

**Exercice n°2: (3,5 points)**

On considère trois solutions aqueuses (S_1), (S_2) et (S) de même concentration molaire $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

(S_1) : Solution d'une monobase B_1

(S_2) : Solution d'une monobase B_2

(S) : Solution d'acide chlorhydrique

1)* On mélange **10 mL** de la solution (S_1) avec 10 mL de la solution (S) et quelques gouttes de Bleu de bromothymol on obtient un mélange M_1 qui prend la teinte verte.

** On mélange un volume **10 mL** de la solution (S_2) avec **10 mL** de la solution (S) et quelques gouttes de Bleu de bromothymol on obtient un mélange M_2 qui prend la teinte jaune.

Couleur de la forme acide	Zone de virage	Couleur de la forme basique
Jaune	Verte : $6 \leq \text{pH} \leq 7,6$	Bleu

a- Montrer que chacun des deux mélanges est à l'équivalence acido-basique.

b- Tenant compte des colorations obtenues déduire que la base B_2 est sûrement une base faible et la base B_1 est une base forte à une condition que l'on précisera.

c - Ecrire l'équation bilan de la réaction chimique associée à chaque mélange.

2) On mélange **10 mL** de la solution (S_2) avec **5 mL** de la solution (S), le pH du mélange obtenu est égal à **9,2**.

a- Calculer les concentrations des différentes entités présentes dans la solution. Déduire la valeur de la constante d'acidité associée au couple B_2H^+/B_2 .

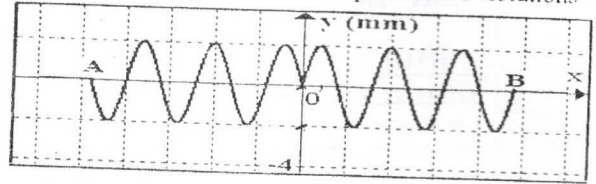
b- Quelles sont les propriétés de cette solution ?

3) On mélange un volume $V_A = 9 \text{ mL}$ de la solution d'acide chlorhydrique (S) avec un volume V_B de la solution (S_1) de la monobase forte B_1 le pH du mélange obtenu est égal à **11**. Calculer le volume V_B .

PHYSIQUE :

Exercice n°1 (7 points) :

Une lame vibrante munie d'une pointe produit à la surface d'une nappe d'eau en un point S des vibrations sinusoïdales de fréquence $N = 50 \text{ Hz}$. Le mouvement de S débute à l'instant $t = 0 \text{ s}$. Une onde progressive sinusoïdale, se propage à la surface de l'eau. La figure suivante représente, une coupe de cette nappe d'eau par un plan vertical passant par S, à une date t_1 . La distance AB est égale à $7,2 \text{ cm}$, l'amplitude de l'onde reste constante.



1) a- Décrire l'aspect de la surface de la nappe d'eau lorsque celle-ci est éclairée par :

* Une lumière ordinaire.

** Une lumière stroboscopique de fréquence $N_s = 51 \text{ Hz}$.

b- L'onde considérée est-elle transversale ou longitudinale. Justifier la réponse.

c- Déduire à partir du graphe la longueur d'onde λ , déterminer la célérité V de l'onde et Calculer t_1 .

2) a- Montrer que l'équation de la courbe obtenue s'écrit de la forme: $y(x) = a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right)$. $\forall x \leq 3\lambda$.

b- Déterminer l'expression de l'élongation $y_s(t)$ de la source S.

3) a - Déterminer à l'instant t_1 , les lieux des points de cette coupe qui ont une élongation nulle et se déplaçant vers les élongations décroissantes.

b- Déterminer à l'instant t_1 , les lieux des points de la surface de l'eau qui vibrent en quadrature avance par rapport au point B.

4) Soit M, un point de la surface de l'eau, situé à $x = 1,5 \text{ cm}$ de S.

a- Ecrire la loi horaire du point M ; puis représenter $y_M(t)$.

b- Calculer la date du **troisième** passage du point M par l'élongation $y_M = 1 \text{ mm}$ et se déplaçant vers les élongations décroissantes.

c- Déterminer les vitesses du point M aux instants de dates: $t_2 = 3,510^{-2} \text{ s}$ et $t_3 = 1,510^{-2} \text{ s}$

Exercice n°2 (4 points)

I / On désire déterminer le diamètre d'un cheveu.

1) Dans une première expérience on interpose un fil vertical de diamètre d sur le trajet d'un faisceau lumineux produit par une source laser de longueur d'onde $\lambda_0 = 640 \text{ nm}$

a- Schématiser le trajet suivi par la lumière après l'obstacle, et décrire ce qu'on observe sur un écran placé à une distance D du fil.

b- Etablir l'expression de la demi largeur angulaire θ du faisceau correspondant à la tache centrale de diffraction en fonction de la distance D qui sépare l'écran du fil et la largeur L de la tache centrale . ($D \gg L$)

c- Trouver l'expression de D en fonction de L , d et λ .

2) Les mesures de la largeur L de la tache centrale relevées sur l'écran pour des fils de diamètres différents sont données dans le tableau suivant:

a- Reproduire et compléter le tableau.

b- Déduire une valeur approchée de D .

3) Dans une deuxième expérience le fil est remplacé par un cheveu alors la largeur de la tache centrale obtenue est de $12,8 \text{ mm}$. En déduire le diamètre du cheveu.

d (mm)	0,1	0,11	0,16	0,20
L (mm)	32	29,1	20	16
D ()				

II / On remplace la lumière du laser par une lumière blanche et l'obstacle par un prisme en verre.

1) a- Qu'observe-t-on sur l'écran?

b- De quel phénomène s'agit-il ? Quelle est la nature de la lumière blanche?

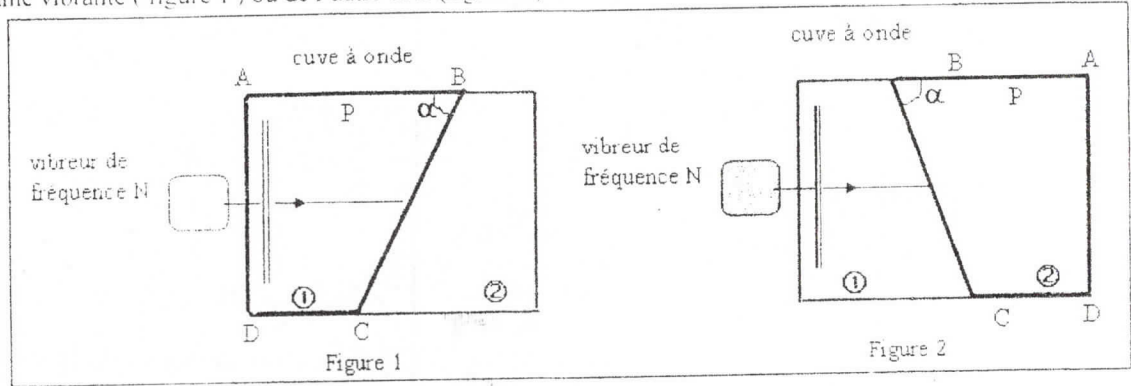
2) Le prisme est un milieu dispersif pour la lumière. Donner la proposition qui convient en justifiant

* Au passage d'une lumière par un prisme la fréquence et la célérité de cette lumière varie.

* Au passage d'une lumière par un prisme la fréquence et la longueur d'onde de cette lumière varie.

* Au passage d'une lumière par un prisme la longueur d'onde et la célérité de cette lumière varie.

III/ Une lame vibrant à la fréquence $N = 40 \text{ Hz}$ produit à la surface de l'eau de profondeur $h = 3,6 \text{ cm}$ d'une cuve à onde une onde rectiligne sinusoïdale. On dispose d'une plaque P sous forme d'un trapèze $ABCD$, d'épaisseur e , de dimensions : $AB=AD=1,8 \text{ DC}$ que l'on peut placer dans la cuve à onde soit du côté de la lame vibrante (figure 1) ou de l'autre côté (figure 2).



Le milieu 1 est dans les deux cas, celui du côté de la lame vibrante. La mesure des célérités avec l'un des cas de figure donne $C_2 = 1,2 \cdot C_1$

1) Donner le nom du phénomène obtenu dans chaque cas.

2) a- Indiquer en justifiant la figure qui a servi à la détermination de cette relation sachant que $C = \sqrt{10 \cdot h}$.

b- Calculer l'épaisseur e de la plaque P .

3) a- Trouver les longueurs d'onde λ_1 et λ_2 de chaque milieu.

b- Calculer l'angle α puis tracer approximativement, sur votre copie, quelques lignes de crêtes dans chacun des milieux 1 et 2 en respectant la différence entre les longueurs d'ondes et les directions de propagation.

Chimie

Exercice 2

33

1/2 La méthode des tangentes parallèles donne :

$$E(V_{BE} = 25 \text{ mL}, \text{pH}_E = 8,2)$$

on leur C_A

$$\text{à l'équivalence: } C_A V_A = C_B V_{BE}$$

$$\Rightarrow C_A = C_B \frac{V_{BE}}{V_A} = 8 \cdot 10^{-2} \frac{25 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3}}$$

$$C_A = 0,1 \text{ mol/L}$$

b/ 1^{er} argument :

$$\text{pH}_E = 8,2 > 7 \Rightarrow \text{mélange basique}$$

à l'équivalence on se base d'un acide faible par une base forte le mélange obtenu est basique $\Rightarrow$ l'acide méthanoïque est faible

2^{ème} argument :

la courbe du dosage de l'acide est croissante et passe de trois concavité donc elle correspond à la courbe de dosage d'un acide faible par une base forte

$\Rightarrow$ l'acide méthanoïque est faible

3^{ème} argument :

pH_i d'un acide fort de $C_A = 10^{-2} \text{ mol/L}$

$$\Rightarrow \text{pH}_i = -\log C_A = -\log 10^{-2} = 2$$

d'après la courbe pH_i = 2,4

$$\Rightarrow \text{pH}_i \neq 2$$

$\Rightarrow$ l'acide méthanoïque n'est pas fort : c'est un acide faible.

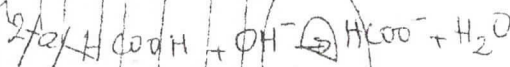
c/ valeur de pKa :

a Demi-équivalence $\begin{cases} V_B = \frac{1}{2} V_{BE} \\ \text{pH} = \text{pKa} \end{cases}$

$$V_{BE} = 25 \text{ mL} \Rightarrow V_{B, \frac{1}{2} \text{eq}} = 12,5 \text{ mL}$$

$$\text{d'après la courbe, } \text{pH}_{\frac{1}{2} \text{eq}} = 3,8$$

$$\text{donc } \text{pKa}(\text{HCOOH}) = 3,8$$



d'après la réaction de l'équilibre :

$$K = \frac{[\text{HCOO}^-]}{[\text{OH}^-] \cdot [\text{HCOOH}]} = \frac{1}{K_B}$$

$$= \frac{K_a}{K_B} = \frac{10^{-3,8}}{10^{-14,2}} = 10^{10,4} = 1,58 \cdot 10^{10}$$

$K > 10^4 \Rightarrow$ la R^{ct} est totale

la solution obtenue à l'équivalence est du méthanoate de sodium formée par l'ion sodium Na⁺ qui est inerte et l'ion méthanoate HCOO⁻ qui est base faible

(base conjuguée de l'acide HCOOH) donc il y a un apport d'ion OH⁻ $\Rightarrow [\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+] \Rightarrow \text{pH}_E > 7$

$$\text{pH}_E = \frac{1}{2} (\text{pK}_a + \text{pK}_w + \log C_E)$$

$$\text{pH}_E = \frac{1}{2} (3,8 + 14 + \log 10^{-2}) = 8,2$$

البريد الإلكتروني

مكتبة 18 جانفي صارة الرحمة (نهج الطاهر كدون أمام البليديوم 4 - الهاتف : 22 740 485)

SEAX مكتبة 18 جانفي SEAX نهج الطاهر كدون

البريد الإلكتروني

3/ point d'équivalence

34

* La quantité de matière de l'acide à doser ne varie pas l'ajout de volume d'eau donc le volume V_B de la base versé pour obtenir l'équivalence ne varie
 $\Rightarrow V_{BE} = 25 \text{ mL}$

* La solution obtenue à l'équivalence est basique à l'ajout de l'eau à une solution basique diminue son $\text{pH} \Rightarrow$ l'ajout de l'eau diminue $\text{pH} \Rightarrow \text{pH}_E < \text{pH}_E < 8,2$
 - Demi équivalence
 à Demi équivalence

$$V_B = \frac{1}{2} V_{BE} \text{ et } \text{pH}_E = \text{pK}_a$$

$\Rightarrow$ Les coordonnées du pt de demi équivalence ne changent pas

$$\Rightarrow \begin{cases} V_B = 12,5 \text{ mL} \\ \text{pH} = \text{pK}_a = 3,8 \end{cases}$$

Exercice :

$$1/2/ n(B) = C_1 V_1$$

$$n(B_2) = C_2 V_2$$

$$n(\text{HCl}) = CV$$

Dans l'exp (1).

$$V_1 = V = 10 \text{ mL} \quad C_1 = C$$

$$\Rightarrow C_1 V_1 = CV \Rightarrow n(B_1) = n(\text{HCl})$$

$\Rightarrow$ le mélange est l'équivalence acido-basique

Dans l'exp (2)

$$V_1 = V = 10 \text{ mL} \quad C_2 = C$$

$$\Rightarrow C_2 V_2 = CV \Rightarrow n(B_2) = n(\text{HCl})$$

$\Rightarrow$ le mélange est à l'équivalence acido-basique

6/ Dans le mélange 2, le BBT prend coloration jaune $\Rightarrow \text{pH} < 6$

or mélange 2 est à l'équivalence acido-basique $\Rightarrow \text{pH}_E < 6 \Rightarrow \text{pH}_E < 7$

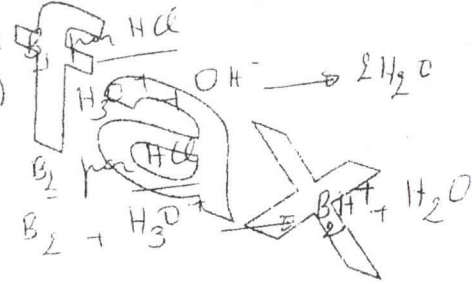
$\Rightarrow$ L'équivalence de dosage d'une base faible par une base forte

$\text{pH}_E < 7$
 $\Rightarrow B_2$ est purement une base faible

* Dans le mélange 1, BBT prend coloration verte $\Rightarrow 6 < \text{pH} < 7,6$

L'équivalence d'un dosage d'une base forte par un acide fort, la solution obtenue est neutre $\Rightarrow \text{pH} = 7$

$\Rightarrow B_1$ est l'indicateur forte qui $\text{pH}_E = 7$



$\frac{1}{2} \times 10^{-4} \text{ mol/L} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-4} \text{ mol/L}$
 $\Rightarrow 6.30 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

$[OH^-] = \frac{K_w}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{6.30 \times 10^{-5}} = 1.58 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$

$\Rightarrow [OH^-] = 1.58 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$

$V = 5 \text{ mL} = \frac{1}{2} V_{eq} \Rightarrow$

$n(B_2H_4) = \frac{1}{2} n_{OH}(B_2)$

$\Rightarrow [B_2H_4] = \frac{1}{2} \frac{n_{OH}(B_2)}{V} = \frac{1}{2} \frac{1.58 \times 10^{-10} \times V}{V} = 7.9 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$

$= 7.9 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$

$n(B_2H_4)_{\text{res}} = \frac{1}{2} n_{OH}(B_2) = 1(B_2H_4)$

$\Rightarrow [B_2H_4] = [B_2H_4]_{\text{res}} = 3.33 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$

$K_a = \frac{[H_3O^+][B_2H_4]}{[B_2H_4]}$

$\Rightarrow [B_2H_4] = \frac{[H_3O^+][B_2H_4]}{K_a} = \frac{6.30 \times 10^{-5} \times 3.33 \times 10^{-3}}{6.30 \times 10^{-5}} = 3.33 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$

$V_{eq} = 10 \text{ mL}$

$V_{eq} = 10 \text{ mL}$

$V_{eq} = 10 \text{ mL}$

$V_{eq} = 10 \text{ mL}$

$V_{eq} = 10 \text{ mL}$

$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$
 $n_{H_3O^+} = n_{OH^-}$

$C_1 V_1 = C_2 V_2$

$C_1 V_1 = C_2 V_2$

$n_{H_3O^+} = C_1 V_1 = 10 \times 5 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = C_2 V_2 = 10 \times 10 \times 10^{-3} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$n_{OH^-} = 10 \times 10^{-2} \text{ mol}$

Exercice 1

1/2 On observe en lumière blanche

des franges d'interférence

à la surface de la goutte

d'huile

d'huile

d'huile

d'huile

d'huile

d'huile

d'huile

d'huile

d'huile

d'huile

d'huile

d'huile

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\frac{1}{2} \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

$\Rightarrow t_2 = 4.06 \text{ s}$

Figure 2

$$d_1 = \frac{c_1}{N} = \frac{\lambda_0 \cdot h_1}{N} = \frac{10 \times 36 \cdot 10^{-2}}{40} = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$d_2 = \frac{c_2}{N} = \frac{\lambda_0 \cdot h_2}{N} = \frac{10 \times 2,5 \cdot 10^{-2}}{40} = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$\tan \alpha = \frac{AD}{AB - DC} = \frac{1,5 \text{ DC}}{0,8 \text{ DC}} = 2,25 \Rightarrow \alpha = 66''$$

Figure 1

2^{ème} loi de Snellius :

$$d_2 \sin i_1 = d_1 \sin i_2$$

$$\Rightarrow \sin i_2 = \frac{d_2}{d_1} \sin i_1$$

$$= \frac{1,25 \cdot 10^{-2}}{1,5 \cdot 10^{-2}} \sin 24$$

$$= 0,466$$

$$\Rightarrow i_2 = 27,9''$$

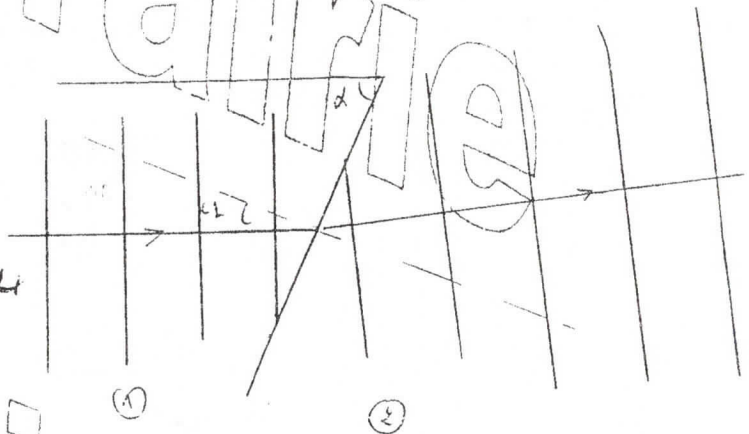


Figure 2

$$d_2 \sin i_1 = d_1 \sin i_2$$

$$\Rightarrow \sin i_2 = \frac{d_2}{d_1} \sin i_1$$

$$= \frac{1,25 \cdot 10^{-2}}{1,5 \cdot 10^{-2}} \sin 24$$

$$= 0,339$$

$$\Rightarrow i_2 = 19,8'' \approx 20''$$



البريد 4

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كدرون) أمام البلديوم 4 - الهاتف : 22 740 485

S.F.A.X. نهج الطاهر كدرون

S.F.A.X.

S.F.A.X.

نهج الخيرية

1) ω / D'après la loi de Snell $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

2) $\lambda_1 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^14} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$

3) $\lambda_2 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^14} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$

4) Les points A et B sont en phase car ils sont à la même distance de la source S .

5) Les points C et D sont en phase car ils sont à la même distance de la source S .

6) $\lambda_1 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^14} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$

7) $\lambda_2 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^14} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$

8) $\lambda_3 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^14} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$

9) $\lambda_4 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^14} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$

3) λ



4) $\lambda = 2L$

5) $\lambda = 2L$

6) $\lambda = 2L$

7) $\lambda = 2L$

8) $\lambda = 2L$

9) $\lambda = 2L$

10) $\lambda = 2L$

11) $\lambda = 2L$

12) $\lambda = 2L$

Exercice n°2

1) λ / On observe une figure d'interférence horizontalement formée par une tache lumineuse centrée en l'axe de propagation et d'autre par des taches lumineuses symétriques par rapport à l'axe.



2) $\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}$

3) $\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}$

4) $\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}$

5) $\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}$

6) $\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}$

7) $\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}$

8) $\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}$

38

1) λ / On observe un spectre frange par différence de l'axe lumineuse par la lumière rouge et visible. C'est la dispersion de la lumière. La lumière blanche est polychromatique.

2) Au passage d'un milieu transparent à un autre, la longueur d'onde de la lumière change.

3) $\lambda = \frac{c}{f}$

4) $\lambda = \frac{c}{f}$

5) $\lambda = \frac{c}{f}$

6) $\lambda = \frac{c}{f}$

7) $\lambda = \frac{c}{f}$

8) $\lambda = \frac{c}{f}$

9) $\lambda = \frac{c}{f}$

22 740 485

18 Janvier 2018

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485

22 740 485